Análisis de accesibilidad web

URL del sitio a analizar: https://www.lpnk.com.ar/
URL del validador usado: http://validator.w3.org/

Resultados de la validación:

1. La validación retorno 106 errores y 52 advertencias, dentro de los cuales se encuentra:

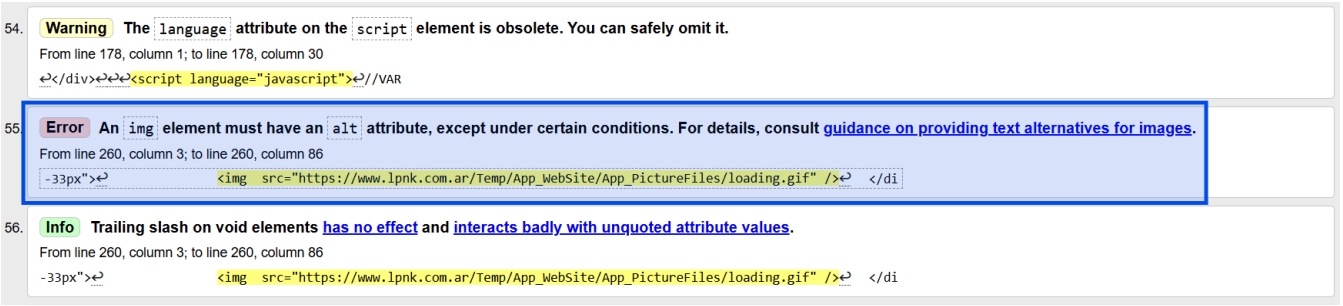

Figura 1. Captura de validación HTML.

La Figura 1 muestra un error detectado en el HTML de la página, que indica que una imagen carece de un texto alternativo que la describa. Como resultado, los lectores de pantalla no podrán proporcionar una descripción de la imagen al usuario. Además, esto puede afectar a usuarios que no utilizan lectores de pantalla, ya que si la imagen no se carga, no podrán entender su contenido.

Para solucionarlo, se puede agregar a la etiqueta <img> el atributo alt, que permite incluir un texto alternativo que será reconocido por los lectores de pantalla y que también sirve como referencia en caso de que la imagen no se visualice.

2. **¿El documento HTML contiene tags semánticas?**

El sitio utiliza algunas etiquetas semánticas como <header>, <nav> y <section> (ver figuras 2, 3 y 4), pero en general la estructura está construida principalmente con etiquetas genéricas como y . Esto genera un HTML poco semántico, lo que no solo dificulta la comprensión del código por parte de los

desarrolladores, sino que también limita la accesibilidad del sitio. Al carecer de una estructura clara, los lectores de pantalla tienen más dificultades para interpretar el contenido, los motores de búsqueda pueden clasificar peor la información y el mantenimiento del código se vuelve más complejo y propenso a errores.

```
▼ <section class="slider" id="slides_ofertas">
  ▼ <div class="flexslider">
    ▼ <div class="flex-viewport" style="overflow: hidden; position: relative;">
      ▶ <ul class="slides" style="width: 1000%; transition-duration: 0.6s; transform: translate3d(-837px, 0px, 0px)
        ;">…</ul>
      </div>
    ▶ <ol class="flex-control-nav flex-control-paging">…</ol>
    ▶ <ul class="flex-direction-nav">…</ul>
    </div>
  ▶ <script>…</script>
  </section>
```

Figura 2. Captura del uso de la etiqueta <section>

```
▼ <footer>
  ▶ <div class="container">…</div>
  </footer>
```

Figura 3. Captura del uso de la etiqueta <footer>

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg">…</nav>
```

Figura 4. Captura del uso de la etiqueta <nav>

¿El documento HTML contiene meta tags?

Sí, contiene varias etiquetas <meta> como por ejemplo:

```
<meta http-equiv="Expires" content="27 ago 2025 5:56:29 AM GMT">
<meta name="revisit-after" content="30 days">
<meta http-equiv="cache-control" private, max-age="43200">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="charset" content="UTF-8">
<script src="https://www.lpnk.com.ar/App_Scripts/frameworkgbp.js" type="text/javascript"></script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-sc
ale=1.0">
<meta name="google-site-verification" content="7BcwGdDK5caSugtWQ0kz83LMJIdixQuCdSUVi4Zy7bE">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
```

Figura 5 Captura de meta tags

Algunos problemas que presentan ciertos meta tags marcados son:

- El documento define la codificación del texto de dos maneras distintas, una moderna (UTF-8) y otra antigua (ISO-8859-1). Esta contradicción puede generar errores al mostrar caracteres especiales. En HTML5 alcanza con declarar una sola vez la codificación con <meta charset="UTF-8">
- También se utiliza la opción user-scalable=no en la configuración de la vista para móviles, lo que impide que los usuarios hagan zoom. Esto va en contra de las pautas de accesibilidad, porque limita a las personas con baja visión que necesitan ampliar el contenido para leer o interactuar con él

3. **¿Incluye hojas de estilo? ¿De qué forma? (en un archivo externo, en el encabezado, en línea). Agregá una captura de pantalla que muestre lo descripto anteriormente**

Sí, la página incluye hojas de estilo que se aplican de tres formas distintas:

- Archivos externos: Se cargan mediante la etiqueta <link rel="stylesheet"> en el encabezado, lo que permite mantener el CSS separado del HTML y facilita la reutilización. Ejemplo:

```
<link rel="stylesheet" href="https://www.lpnk.com.ar/Temp/App_WebSite/App_CSS/slick.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.lpnk.com.ar/Temp/App_WebSite/App_CSS/slick-theme.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.lpnk.com.ar/Temp/App_WebSite/App_CSS/estilosCustomLPNK.css">
```

Figura 6. Uso de la etiqueta <link rel="stylesheet">

- Estilos internos La página también define reglas CSS dentro de bloques <style> en el propio documento HTML. Ejemplo:

```
<style>
    span.carritotop {
      padding-left: 0px;
      margin-left: 0px;

      }
    @media (min-width:1600px) {
      div#carritoDesktop { width:480px }
      input.search-form { width:350px }
    }
</style>
```

Figura 7. Uso de estilos internos

- Estilos en línea: Algunos elementos incluyen propiedades CSS directamente en el atributo style. Ejemplo:

```
<div class="product" style="height: 443.4px;">
  <span class="noveFalse" style="display:none">NUEVO</span>
  <span class="ofeTrue" style="display:none">OFERTA</span>
  <div class="image" style="height: 281px;">…</div>
  <div class="description" style="height: 70px;">…</div>
  <div class="price" style="display: block; height: 39px;">ARS 604.452</div>
```

Figura 8. Uso de estilos en línea

El problema es que mezclar estos tres métodos dificulta la organización del código y puede generar inconsistencias en el diseño. En particular, el uso excesivo de estilos en línea no es recomendable porque mezcla el contenido con la presentación. Lo ideal es centralizar la mayoría de las reglas CSS en hojas de estilo externas para facilitar la modificación y mejorar la accesibilidad.

Análisis de accesibilidad

URL del validador usado: Extensión de Chrome 'lighthouse'.

Resultados de la validación

1. **Agregá una captura de pantalla con el resultado de la evaluación. Describí con tus palabras el resultado del análisis dado por el validador en general: cantidad de errores o warnings. Elegí un error o advertencia, describí cuál es el problema y cómo podría resolverse (sin hacerlo).**

Accesibilidad

Estas comprobaciones destacan las oportunidades para mejorar la accesibilidad de tu app web. La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu app web, por lo que también se recomienda hacer pruebas manuales.

Figura 9. Resultado de la validación

ARIA

- ▲ Los atributos `[aria-*]` no coinciden con sus roles
- ▲ Los elementos de `[aria-hidden="true"]` contienen objetos descendentes enfocables
- ▲ Los campos de entrada de ARIA no tienen nombres aptos para la accesibilidad
- ▲ Usa roles de ARIA en elementos incompatibles

A continuación, se indican consejos para optimizar el uso de ARIA en tu app, lo que puede mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

Figura 10. Resultados de la validación en el uso de aria

NOMBRES Y ETIQUETAS

- ▲ Los botones no tienen nombres accesibles
- ▲ Los elementos de imagen no tienen ningún atributo `[alt]`
- ▲ Los vínculos no tienen nombres reconocibles

A continuación, se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu app. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

- ▲ `[user-scalable="no"]` se usa en el elemento `<meta name="viewport">` o el atributo `[maximum-scale]` tiene un valor inferior a 5.

Estos elementos destacan las prácticas recomendadas de accesibilidad más habituales.

Figura 11. Resultados de la validación de botones, etiquetas, nombres y viewport.

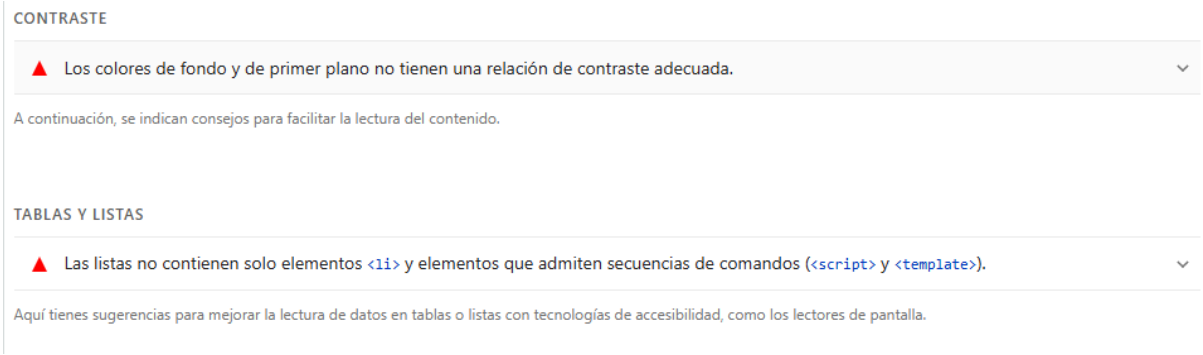

Figura 12. Resultados de la validación de contraste de colores, elementos de tablas y listas.

Al ejecutar la evaluación de accesibilidad con la extensión Lighthouse, la página obtuvo un 61% de accesibilidad. Algunos de los errores que disminuyen la accesibilidad del sitio son:

- Uso inadecuado de atributos ARIA:Algunos elementos del sitio tienen configuraciones de accesibilidad mal aplicadas (atributos ARIA). Estos atributos deberían servir para que los lectores de pantalla entiendan mejor la función de botones o enlaces, pero en este caso se usan de forma incorrecta y terminan generando confusión en lugar de ayudar.
- Botones y enlaces sin nombres accesibles: Los lectores de pantalla los interpretan simplemente como “botón” o “enlace”, sin contexto adicional.
- Imágenes sin atributo “alt”: Sin este atributo el lector de pantalla no puede darle al usuario una descripción de las imágenes que se visualizan en la página .
- Meta viewport con user-scalable=no: Limita la posibilidad de hacer zoom en dispositivos móviles, afectando la accesibilidad de personas con baja visión.
- Problemas de contraste de color: Algunos textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios.
- Estructura de listas incorrecta: Se incluyen elementos que no son <li> dentro de listas, lo que interfiere con la lectura de las listas que hacen los lectores de pantalla.

Para mejorar uno de estos aspectos como por ejemplo el texto alternativo en las imágenes alcanza con agregar el atributo ‘alt’ dentro de la etiqueta <img> y asignarle un texto que represente la imagen de manera que el lector de

pantalla pueda transmitir el significado de la misma al usuario:

<img src="logoTop.svg" alt="Logo de La Plata Notebooks">

Explorá el sitio con un lector de pantalla y respondé:

Herramienta usada:

Una breve reflexión sobre la experiencia: ¿pudiste acceder a la funcionalidad provista en el sitio? ¿La navegación es "intuitiva"? En caso de no ser así, mencionar algún ejemplo.

Herramienta Usada: Lector de pantalla NVDA

Reflexión sobre la experiencia:

La navegación con NVDA no resultó intuitiva y presentó varias barreras de accesibilidad. La navegación por teclado es limitada, ya que no todos los elementos de la página son accesibles mediante Tab o las flechas, y muchos de los que sí lo son carecen de descripciones adecuadas o presentan nombres poco claros. Por ejemplo, el botón para iniciar sesión/registrarse (representado con un ícono de usuario) es leído por el lector de pantalla como "icono usuario sin descripción enlace", mientras que el botón de búsqueda (lupa) es anunciado únicamente como "botón", sin especificar su función.

Además, ciertos elementos clave del sitio no son reconocidos por el lector de pantalla, ni al navegar con el teclado ni al pasar el cursor con el mouse. A esto se suma la ausencia de textos alternativos en las imágenes, lo que impide transmitir información visual a través del lector de pantalla.

Finalmente, algunos botones utilizan etiquetas en inglés (como la "x" de cierre en los modales, leída como "close button"), lo que puede generar confusión en personas que no dominan ese idioma.

En conclusión, si bien es posible realizar algunas acciones básicas, la experiencia resulta poco usable para personas que dependen de un lector de

pantalla, principalmente debido a la falta de descripciones accesibles y claras de botones e imágenes y a las limitaciones de navegación por teclado.